哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

材料分析测试方法11-13章复习

讲解人：吴数点

2025.12.9

一、扫描电镜与透射电镜成像原理对比（简答题）

扫描电子显微镜的成像原理与透射电镜不同， 不是利用电磁透镜聚焦成像， 而是利用细聚焦电子束在样品表面扫描，用探测器接收被激发的各种物理信号调制成像；

二、电子束与物质相互作用（简答题/论述题）

样品散射入射电子束所产生的信号主要有：**背散射电子、吸收电子和透射电子，还有韧致辐射(连续X射线)**；

入射电子诱发样品原子电离产生的信号主要有：**二次电子、特征X射线和俄歇电子**；此外还有阴极荧光等信号。

如何产生+位置+特征+用途

(1)二次电子：在入射电子作用下，使样品原子的外层价电子或自由电子被击出样品表面，称为二次电子；
二次电子产生于样品表层5~10nm的深度范围
能量较低，一般不超过 50eV、大多数均小于10eV；二次电子产额对样品表面形貌非常敏感
因此经常用于断口分析、显微组织分析和表面形貌观察等；

(2)背散射电子：被样品原子散射散射角大于90而散射到样品表面以外的一部分入射电子称为背散射电子；
背散射电子产生于样品表层数百纳米深度范围，
能量范围较宽，几十到几万电子伏特；产额随样品局部平均原子序数增大而增大，
因此可反映对应位置的平均原子序数，主要用于成分分布特性的定性分析、课显示的相形状和分布；

(3)特征X射线：当入射电子能量足以使样品原子的内层电子击出时，原子处于能量较高的激发态、外层电子将向内层跃迁填补内层空位，此过程中会发射特征X射线释放多余的能量；
特征X射线产生于样品表层约1μm的深度范围，
能量(波长)与原子序数有对应关系、等于内外层电子之间的能量差， 强度随对应元素含量增多而增大；
特征X射线主要用于微区成分定性和定量分析-EDS

(4)俄歇电子：处于能量较高的激发态原子，外层电子将向内层跃迁填补内层空位时，不以发射特征X射线的形式释放多余的能量，而是向外发射外层的另一个电子，称为俄歇电子；
俄歇电子产生于样品表层约1nm的深度范围，
能量较低: 50~1500 eV，与原子序数存在对应关系、且强度随对应元素含量增多而增大；
俄歇电子主要用于材料极表层的成分定性和定量分析；

二、电子束与物质相互作用（简答题/论述题）

样品散射入射电子束所产生的信号主要有：**背散射电子、吸收电子和透射电子，还有韧致辐射(连续X射线)**；

入射电子诱发样品原子电离产生的信号主要有：**二次电子、特征X射线和俄歇电子**；此外还有阴极荧光等信号。

如何产生+位置+特征+用途

(5)吸收电子:

部分入射电子进入样品后，经多次非弹性散射使其能量消耗殆尽，最后被样品吸收。这部分电子称吸收电子

产生于样品表层约1微米的深度范围

产额随样品平均原子序数增大而减小，

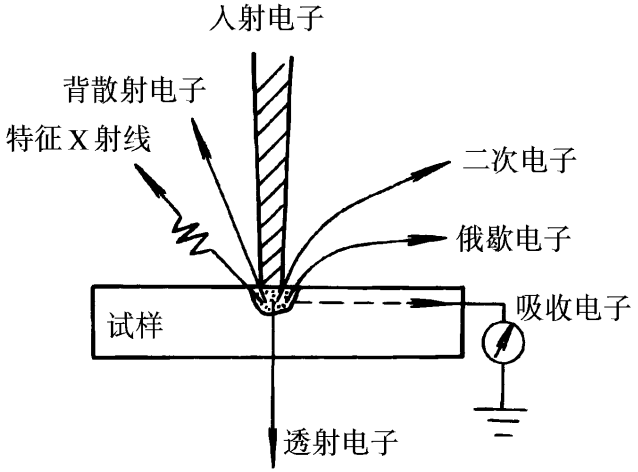
吸收电子像可提供原子序数衬度，主要用于微区成分定性分析、显示相形状和分布

(6) 透射电子

若入射电子能量很高，且样品很薄，则会有一部分电子穿过样品，这部分入射电子称透射电子(TEM)；

特征能量损失电子的能量与原子序数有对应关系，其强度随对应元素的含量增大而增大；

利用电子能量损失谱仪接收特征能量损失电子信号，可进行微区成分的定性和定量分析



扫描电子显微镜构成

- 电子光学系统
- 信号收集
- 图像显示记录系统
- 真空系统

（1）电子光学系统

- 电子枪 扫描电镜中的电子枪与透射电镜基本相同，也有热发射和场发射两种，只是加速电压较低，一般最高为30kV? 。

（2）电磁透镜

- 扫描电镜中电磁透镜不用于聚焦成像、而均为聚光镜，作用是把电子束斑尺寸逐级聚焦缩小：从电子枪束斑50μm缩小为数纳米的电子束。

(3) 扫描线圈

扫描线圈的作用是使电子束偏转， 并在样品表面作有规则的扫描。

- 表面形貌分析时，采用光栅扫描方式，电子束在样品表面扫描出方形区域;
- 电子通道花样分析时，采用角光栅(摇摆)扫描方式：扫描线圈同步控制电子束在样品表面的扫描和显像管的扫描。

(4) 样品室

样品室位于镜筒的最下方，除了放置样品外，还要在合适位置安放各种信号探测器(SE/BSE/EBSD/EDS/ASE…);

样品台通过复杂而精密的移动系统实现样品每一特定位置/方位的分析：(1) 可靠地承载或夹持样品；(2) 实现样品平移、倾斜和旋转等动作;

先进扫描电镜的样品室相当于一个微型试验室，除了基本的夹持/移位操作之外还附加了多种控制功能：切割*、加热、冷却、拉伸、弯曲、疲劳、电化学腐蚀等。

先进扫描电镜，可根据分析需要，将样品室设置为低真空或环境真空—腐蚀行为分析、生物样品分析。

四、表面形貌衬度形成原理（简答）

二次电子成像*原理

- 几何形状(表面轮衬度来源：二次电子像中像点的亮度取决于对应样品位置（5-10nm浅层内）二次电子的产额，而电子产额取决于产生二次电子的样品体积；
- 同样的电子束投影下，可激发二次电子的样品体积对样品局部微区轮廓(取向)非常敏感。
- 根据上述原理，样品局部平面的倾斜程度小则二次电子的产额少、像点亮度低，局部平面倾斜程度大，则像亮度高；
- 图像中像点的亮度最终取决于检测到的二次电子的多少。如图13-10，凸出于表面的尖角、颗粒等部位图像较亮；凹槽处图像较暗，因为虽然此处二次电子产额较大，但不易被接收。

5. 二次电子像景深很大，样品凹坑底部都能清楚地显示出来，从而使图像的立体感很强，其原因何在?

二次电子像是通过不同位置二次电子产额差异来描述局部凹凸特征。因为细聚焦电子束可以深入到微小凹凸结构内部、形成电子产额的差异分布，不受到立焦效应的影响；此外，扫描电镜二次电子检测器上还外加正偏压、因此可以大大提高凹下/狭缝位置二次电子收集效率，因而可实现各位置信号的充分收集。

上述两方面的特点使得扫描电子显微镜景深很大、立体感很强。

五 原子序数衬度形成原理

（1）背散射电子像原子序数衬度原理

- **衬度原理**：背散射电子的产额随原子序数增大而增大：在原子序数Z小于40的范围内，近似为正比关系；若利用背散射电子信号成像，对应样品中平均原子序数大的区域图像较亮，对应样品中平均原子序数小的区域图像较暗；
- **不同物相**？元素组成不同其平均原子序数也不同，利用背散射电子成像时不同物相显示不同的亮度；

(2) 背散射电子像形貌衬度特点

- 与二次电子像一样，背散射电子像也能提供表面形貌衬度。与二次电子像相比，背散射电子像形貌衬度特点:
  - 产生背散射电子的样品区域较大，所以背散射电子图像分辨率低；
  - 背散射电子的能量较高，背向探测器的信号难以检测到，因此图像存在较大的阴影；

4. 二次电子像和背散射电子像在显示表面形貌衬度时有何相同与不同之处?

(1) 相同之处：电子产额越大则像点越明亮；

(2) 不同：二次电子成像表面衬度主要来自于凹凸差异，而背散射电子成像主要由表面成分分布决定。

六 扫描电镜分辨率和放大倍率

扫描电镜分辨率的影响因素（简答）

扫描电镜的分辨率的高低和检测的信号种类有关，因为不同信号产生于样品的深度范围不同

各种信号来自样品表面的深度范围 (nm)

信 号	俄歇电子	二次电子	背散射电子	吸收电子	特征X射线
深度范围	0.5~2	5~10	50~200	100~1000	100~1000

由表可见，产生俄歇电子的样品深度最小、其次为二次电子，吸收电子和特征X射线产生的样品深度范围最大；俄歇电子/二次电子的扩展尚不明显，成像单元与束斑相当。

电子束在样品中一般扩展成一个滴状区域，其扩展区域深度和形状受加速电压和样品原子序数的影响，扩展区域随加速电压升高而增大，随样品原子序数增大而减小。

各种信号成像分辨率随着信号产生的深度范围增大而下降。因为随着深度距离增大，电子束横向扩展范围也增大。

电子的平均自由程很短，而二次电子的能量很低，较深范围产生的二次电子不能逸出表面；较深范围产生的俄歇电子因受样品非弹性散射而失去特征能量。

六扫描电镜分辨率和放大倍率

- 其他影响因素：
  - 束斑小、电流大，有利于分辨率提高
  - 加速电压：适当的加速电压

2. 扫描电子显微镜的分辨率受哪些因素影响？用不同的信号成像时，其分辨率有何不同？扫描显微镜的分辨率是指用何种信号成像时的分辨率？

答：电子束束斑尺寸、检测信号的类型以及检测位置原子序数是影响扫描电镜分辨率的主要因素。电子束束斑越小则分辨率越高；采用二次电子时分辨率较采用背散射电子时高；原子序数较高时，二次电子像分辨率与背散射像分辨率差异减小。扫描显微镜的分辨率是指用二次电子成像的分辨率。

12.5 扫描电镜的性能特点

- 扫描电子显微镜的成像原理与透射电镜不同， 不是利用电磁透镜聚焦成像， 而是利用细聚焦电子束在样品表面扫描，用探测器接收被激发的物理信号调制成像；适合进行大尺寸样品的观察。
- 分辨率很高，扫描电子显微镜二次电子像的分辨率已优于3nm，高性能场发射枪扫描电子显微镜的分辨率已达到1nm左右，相应的放大倍数可高达30万倍。
- 扫描电子显微镜不仅图像分辨率高，而且景深大，因此在断口分析方面显示出明显的优势。
- 可同时实现组织形貌、微区成分和晶体结构的同位分析， 现已成为材料科学等研究领域不可缺少的分析工具。
- 环境适应性好：低真空、原位加载、高低温。

12.4 扫描电镜分辨率和放大倍率

12.4.2 扫描电镜倍数

入射电子束在样品表面扫描的幅度为 As， 相应地在荧光屏上阴极射线同步扫描的幅度为 Ac， Ac和 As的比值即为扫描电镜放大倍数

$$M = \frac{A_c}{A_s}$$

由于扫描电镜荧光屏尺寸固定不变，因此只需改变电子束在样上的扫描区域的大小，即可改变放大倍数。

选用放大倍数的原则是，在能够分辨样品上最小的结构细节的前提下， 应尽可能选用较低的放大倍数， 以便观察较大的样品区域。

小结

（1）电子束与物质相互作用：

- 激发的信号：二次电子、特征X射线、俄歇电子
- 反射的信号：背散射电子

（2）扫描电镜工作原理：

- 极细电子束：电子枪发射、高度聚焦
- 电子束扫描：偏转线圈
- 信号采集：二次电子探头、背散射电子探头、特征X射线探头、俄歇探头

（3）扫描电镜的特点和应用：

- 特点：大范围、大样品、大景深、高倍、高分辨率
- 应用：物相/成分/形貌协同观察